

Modelo OSI: camada de enlace

Prof. DAVI MAGALHÃES
PROTOCOLOS DE REDES
AULAS 03

7

Aplicação

6

Apresentação

5

Sessão

4

Transporte

3

Rede

2

Enlace

1

Física

Camada de Enlace

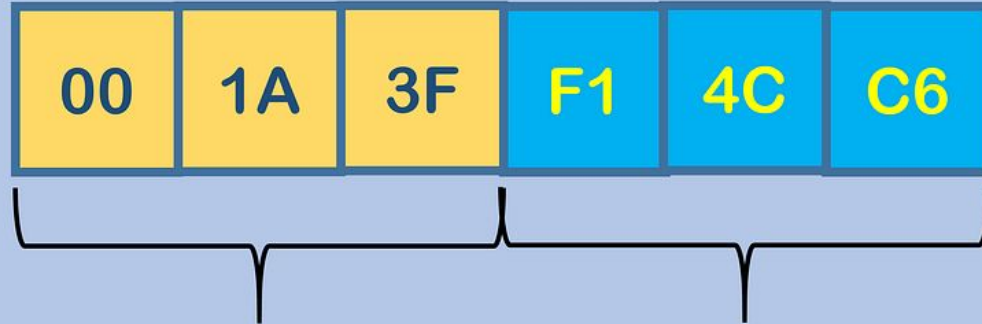
A camada de enlace, também conhecida como **camada 2**, é a segunda camada do modelo OSI (Open Systems Interconnection) e desempenha várias funções essenciais na comunicação de rede.

Camada de Enlace

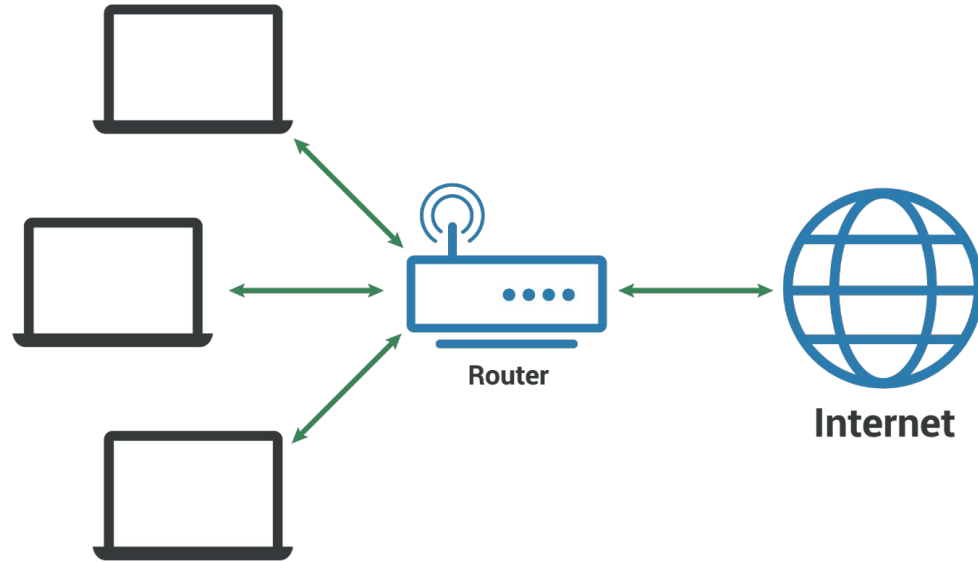
Endereçamento físico: A camada de enlace atribui **endereços físicos** únicos, conhecidos como **endereços MAC** (Media Access Control), aos dispositivos de rede para identificá-los em uma **LAN (Local Area Network)**.

MAC

Media Access Control Address



Organizationally Unique Identifier Universally Administered Address



Camada de Enlace

Acesso ao meio: Gerencia o acesso ao meio físico compartilhado, garantindo que apenas **um dispositivo transmita por vez para evitar colisões em redes Ethernet**, por exemplo. Isso é feito através de métodos como CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). É a principal função desta camada.

Camada de Enlace

Delimitação de quadros (frame): Divide os dados recebidos da camada superior em **quadros de tamanho gerenciável para transmissão**, adicionando cabeçalhos e trailers para identificação e controle de erros.

Pacote ou Datagrama

Camada
de Rede

Cabeçalho
ou Header

Carga Útil

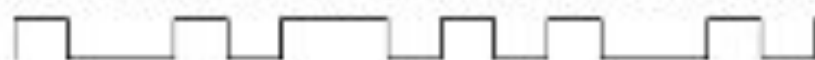
Trailer

Camada
de Enlace

FRAMES

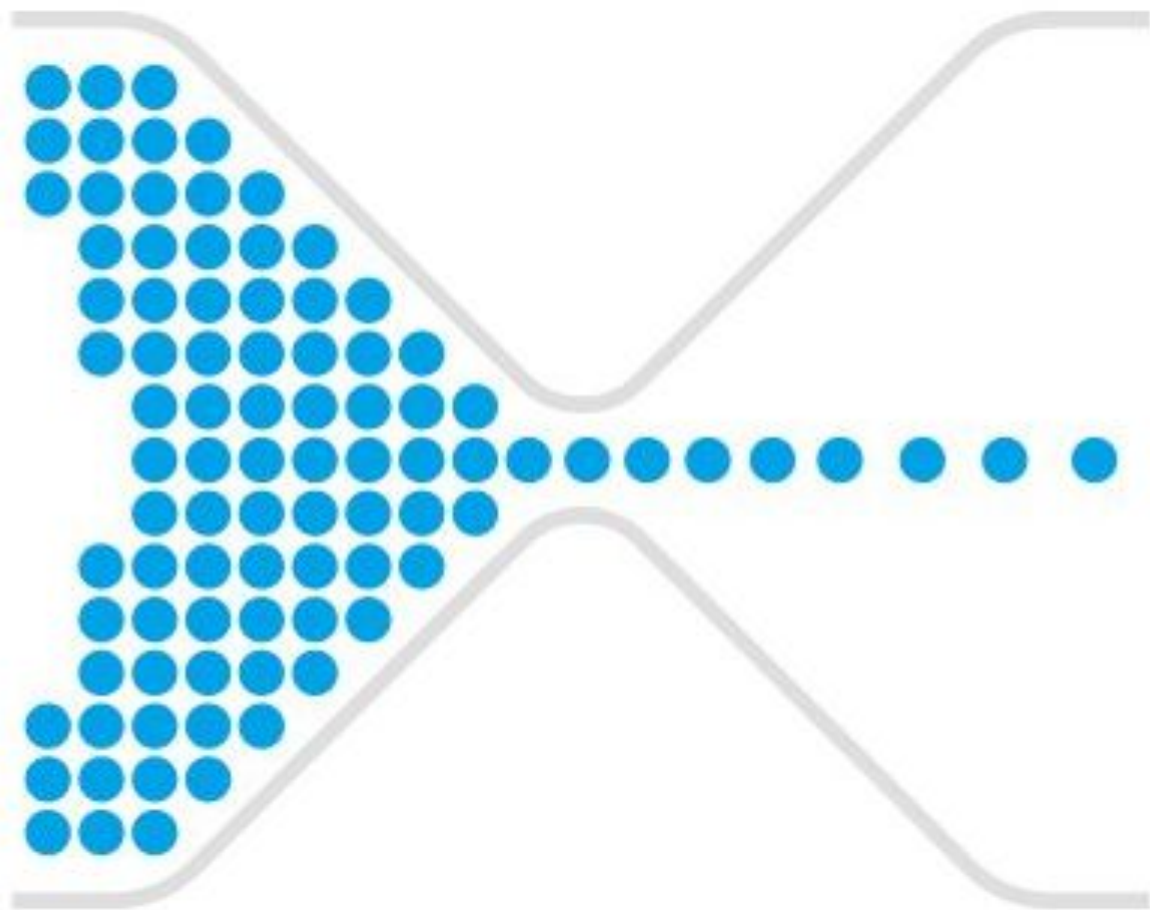
1001100010 100110100110110000 1001001010

Camada
de Física



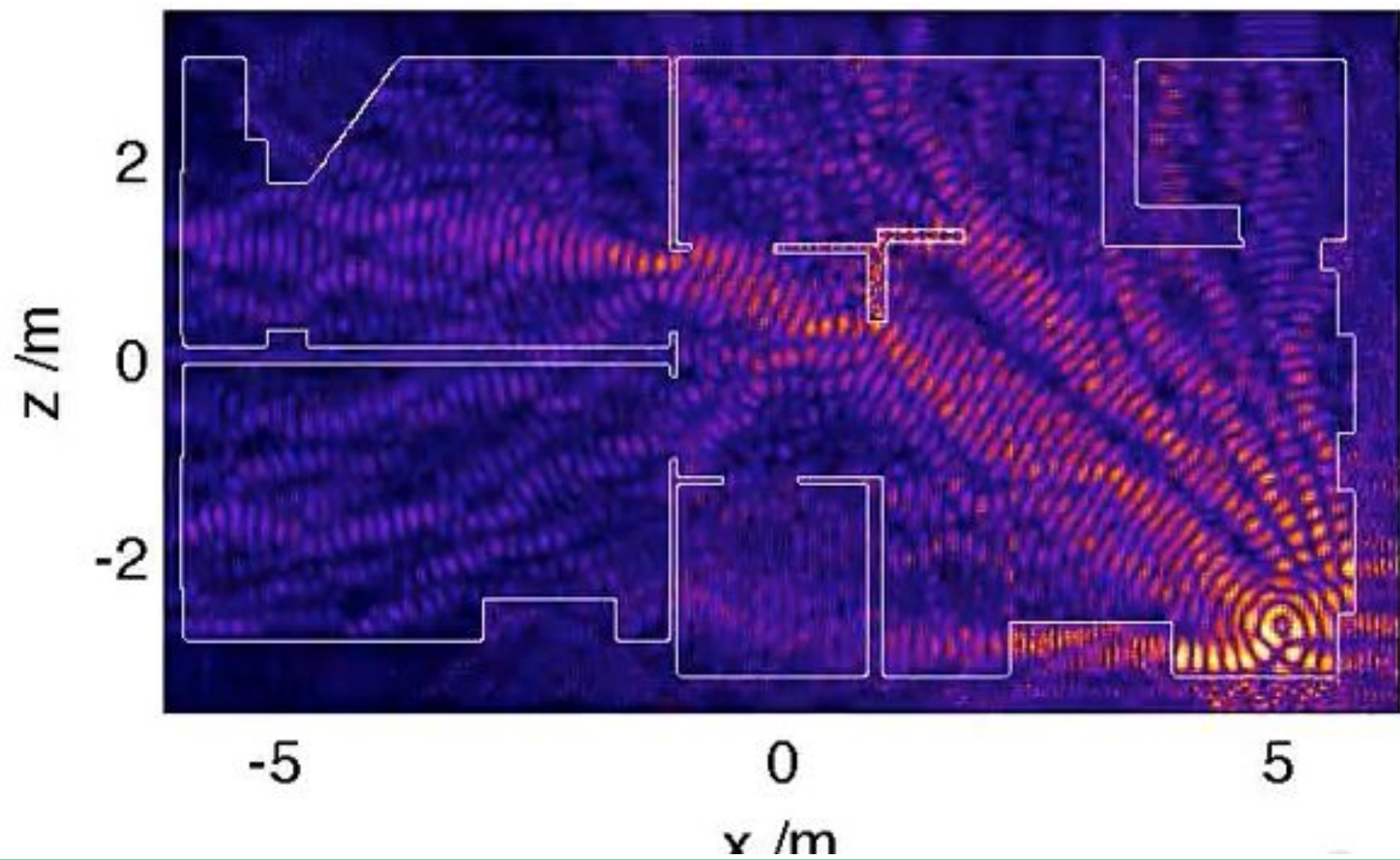
Camada de Enlace

Controle de fluxo: Regula o fluxo de dados entre dispositivos para evitar que um dispositivo rápido **sobrecarregue** um dispositivo mais lento. Isso pode ser feito através de técnicas como janelas deslizantes.



Camada de Enlace

Detectar e corrigir erros: Usa técnicas de **detecção de erros**, como verificação de redundância cíclica (CRC), para identificar e, em alguns casos, **corrigir erros** que podem ocorrer **durante a transmissão** dos dados.



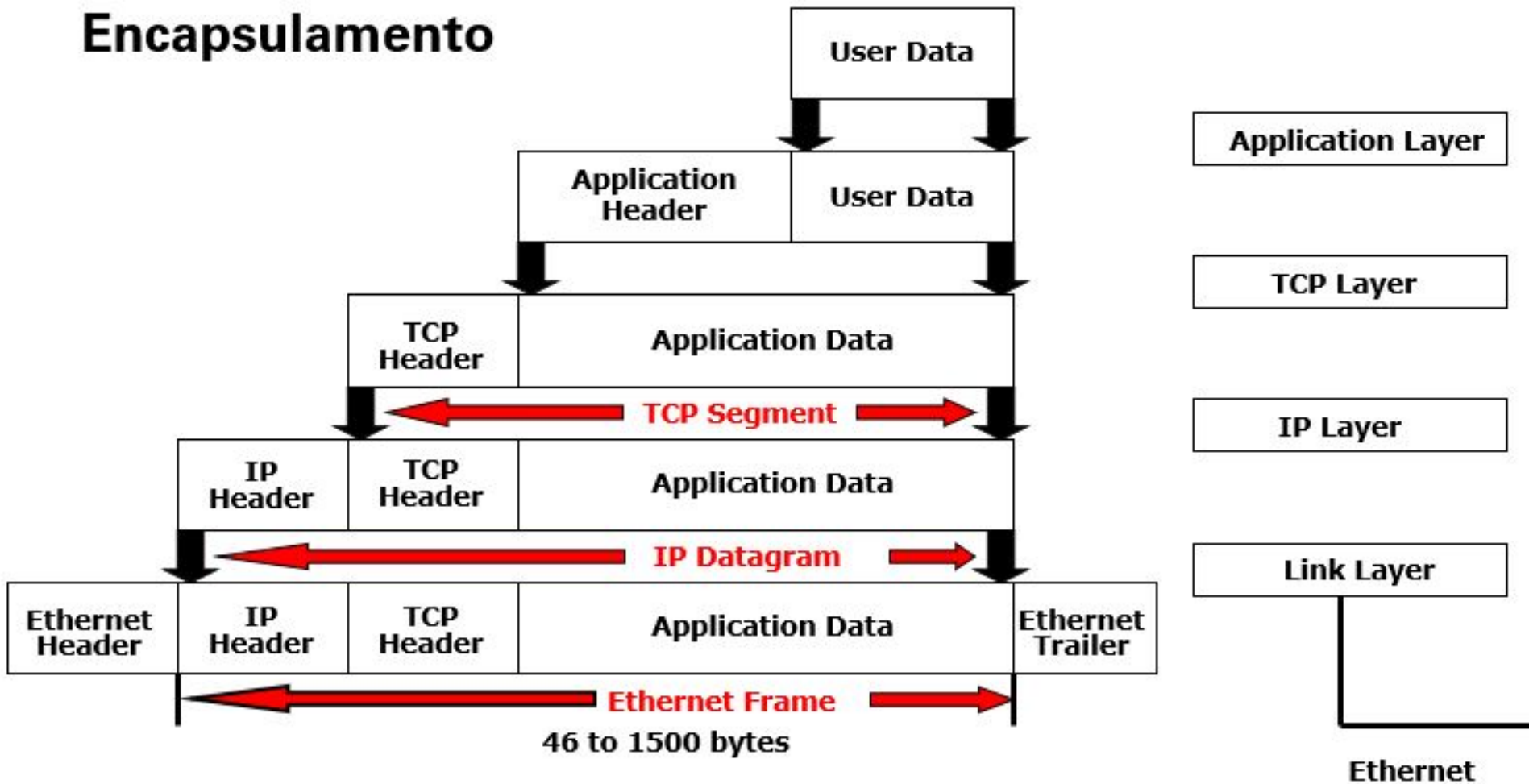
Camada de Enlace

Endereçamento lógico para LANs: Em redes locais (LANs), a camada de enlace pode **associar endereços de camada de rede** (por exemplo, endereços IP) a **endereços MAC**, permitindo a comunicação entre dispositivos em diferentes sub-redes.

Camada de Enlace

Encapsulamento e desencapsulamento de dados: Prepara dados para transmissão **adicionando informações de controle de enlace** (como endereços MAC de origem e destino) e remove essas informações no destino.

Encapsulamento



Camada de Enlace

Protocolo Ethernet (IEEE 802.3): É o protocolo de rede local mais comum e amplamente utilizado. Ele define os padrões para **cabos**, conectores e sinais elétricos usados para a transmissão de dados entre dispositivos em uma LAN.



Camada de Enlace

Protocolo IEEE 802.11 (Wi-Fi): Este conjunto de padrões define as especificações para redes **sem fio (Wi-Fi)**, incluindo protocolos para comunicação entre dispositivos sem fio e para acesso ao meio compartilhado.



Contato

davimagal.sc@gmail.com